



แบบฟอร์ม Pre – Proposal (A4) Senior Thesis

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1. ชื่อโครงการ AI Dungeon Master for Casual Tabletop RPG Play

2. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

2.1 ผศ.ดร. สุริยา นัฏฐักคพงศ์ (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการหลัก)

2.2 ดร. ไพสิฐ ชันอาสา (อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการร่วม)

3. นักศึกษา ภาณุภัส สุทธิมาลา รหัสนักศึกษา 65340500046

4. ที่มาและความสำคัญ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เกมแนว Tabletop RPG เช่น *Dungeons & Dragons (D&D)* ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างกว้างขวาง ทั้งจากกระแส boardgame boom และการมองเห็นผ่านสื่อออนไลน์หรือผู้มีอิทธิพล (เช่น 9arm) ทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่และกลุ่มแคชชวลสนใจประสบการณ์เล่าเรื่องร่วมกันของ D&D มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงประสบการณ์ดังกล่าวยังมีข้อจำกัด ในการพึ่งพา Dungeon Master (DM) ซึ่งต้องมีทั้งความรู้กฎอย่างรอบด้าน การจัดการฉากและเหตุการณ์ และการเตรียมการล่วงหน้าจำนวนมาก ส่งผลให้การเล่นแบบ “ชวนกันเล่นทันที” ในบริบทสบาย ๆ (เช่น คาเฟ่/บาร์/สังสรรค์) ทำได้ยาก

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเครื่องมือ AI-based หลากรูปแบบ เช่น แอปพลิเคชันเล่าเรื่องอย่าง AI Dungeon หรือการสนทนากับ Chatbot แต่แนวทางเหล่านี้ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นประสบการณ์การเล่นบอร์ดเกมอย่างแท้จริง เนื่องจากขาดองค์ประกอบสำคัญในการเล่น ได้แก่ การบังคับใช้กติกา การทอยลูกเต๋า ระบบติดตามสถานะของเกม เช่น ค่าพลังชีวิต ไอเทม ตำแหน่ง และเวลา UI ที่ช่วยจัดระเบียบการเล่น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงใกล้เคียงกับการสนทนาทั่วไปมากกว่าการเล่นเกมบนโต๊ะ อีกทั้งระบบแชตเหล่านี้ยังประสบปัญหาด้านการเก็บบริบทและความทรงจำ (context/memory) เมื่อเล่นในระยะยาว ทำให้ไม่สามารถรักษาสถานะของเกมได้อย่างต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ

ดังนั้น โครงการนี้มีเป้าหมายในการพัฒนา AI Dungeon Master สำหรับผู้เล่นกลุ่มแคชชวล โดยผสมผสานการทำงานของ ASR เข้ากับ LLM เพื่อให้ผู้เล่นสามารถโต้ตอบด้วยเสียง ร่วมกับ Rules Engine (Lite 5e) เพื่อควบคุมความถูกต้องตามกติกาและความสมดุลของเกม รวมถึง Game State Tracker สำหรับติดตามสถานะการเล่นอย่างต่อเนื่อง และ UI ที่ออกแบบให้เรียบง่าย (character sheet, zone map, battle log) ซึ่งสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว เป้าหมายของระบบคือการลดการพึ่งพา Dungeon Master มนุษย์ แต่ยังคงรักษาความสมจริง ความสมดุล และความสนุกในการเล่น โดยใช้ข้อได้เปรียบของ AI ในด้านความรวดเร็วในการตอบสนองและความสามารถในการจัดการสถานการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่น

5. วัตถุประสงค์

1. พัฒนาต้นแบบระบบ AI Dungeon Master ที่ผู้เล่นโต้ตอบผ่าน เสียง (ASR) แล้วให้ LLM ดำเนินเรื่องราวและเหตุการณ์ตามกติกาแบบ Lite 5e

2. ออกแบบและพัฒนา Rules Engine + Game State Tracker เพื่อบังคับใช้กติกาหลัก (เช่น d20 check, attack vs AC, damage/HP, zone-based movement) และติดตามสถานะเกมอย่างต่อเนื่อง

3. พัฒนา UI ที่เรียบง่ายและใช้งานได้ง่ายสำหรับ character sheet, zone map, battle log/dice log เพื่อให้เล่นได้บนอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวในบริบทแคชชวล



สถาบันวิทยากรหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

□



แบบฟอร์ม Pre – Proposal (A4) Senior Thesis

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ลำดับ	แผนดำเนินงาน	2568				2569				
		ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ย.	เม.ย.	พ.ค.
	(ASR เชื่อม LLM + dice log)									
5.	พัฒนา Rules Engine และ Game State Tracker									
6.	พัฒนา UI (character sheet, zone map, battle log)									
7.	รวมระบบเป็น Prototype-B และทดสอบเบื้องต้น									
8.	ทดลองใช้งาน (Pilot test) และเก็บ feedback									
9.	ปรับปรุงขั้นสุดท้าย และ จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์									

ลงนามอาจารย์ที่ปรึกษาโครง

ลงชื่อ.....

(ผศ.ดร. สุริยา นัฏฐักพงศ์)

ว/ด/ป 20/09/68

ลงนามนักศึกษา

ลงชื่อ.....

(ภนลภัส สุทธิมาลา)

ว/ด/ป 20/09/2568

ลงนามอาจารย์ที่ปรึกษาโครง(ร่วม)

ลงชื่อ.....

(ดร. ไพสิฐ ชันอาสา)

ว/ด/ป 21/09/2025